

三对角托普利茨矩阵族性态的一个判定算法^①

常双领¹, 张传林²

1. 北京物资学院 信息学院, 北京 101149; 2. 暨南大学 数学系, 广东 广州 510632

摘要: 给出三对角托普利茨矩阵族 $\{T_n\}$ 为良态、弱良态判定准则和算法.

关键词: 托普利茨矩阵族; 良态

中图分类号: O241.6

文献标识码: A

托普利茨矩阵在数字信号处理领域中应用广泛, 如谱分析、线性预测、最小二乘估计及自回归滤波器设计等, 另外在用线性多步法研究常微分方程的数值解时也经常用到它. 特别地, 通常用托普利茨矩阵的条件数来描述这些方法的收敛性和稳定性. 此前已有学者对托普利茨矩阵族的条件数进行了研究并取得一些成果如文献[1—3]. 其中文献[1]是通过托普利茨矩阵族的伴随多项式 $f(x)$ 根的分布来讨论它的性态, 这样要判定它是良态、弱良态必须求出伴随多项式 $f(x)$ 根, 当 $f(x)$ 是高次时具有不可操作性.

直接通过托普利茨矩阵 T_n 元素之间的关系来判定它是良态、弱良态, 这使得对托普利茨矩阵族性态的判定更简单可行. 在机械振动系统中经常用到一类非常特殊的矩阵——三对角托普利茨矩阵, 这里只对这类特殊的矩阵进行研究, 对于一般的托普利茨矩阵还需要进一步的探讨.

1 概念和定理

因为要讨论条件数 $\kappa(T_n)$, 所以下面所提到的矩阵均为非奇异的. 所用范数为无穷大范数, T_n 与 $-T_n$ 有相同的条件数, 只需讨论上次对角线 $a \geq 0$ 即可.

定义1 称形如 $T_n = \begin{pmatrix} b & a & & \\ c & \ddots & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & a \\ & & c & b \end{pmatrix}_n$ 的矩阵为三对角托普利茨矩阵. 若 $c \neq 0$, 称多项式 $f(x) = ax^2$

$+bx + c$ 为 T_n 的伴随多项式. 特别地当 $a = 0$ 时称 $T_n = \begin{pmatrix} b & & & \\ c & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & c & \ddots \end{pmatrix}_n$ 为下二对角托普利茨矩阵, T_n

的伴随多项式是 $f(x) = bx + c$.

定义2 称形如 $T_n = \begin{pmatrix} b & a & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & a \\ & & & b \end{pmatrix}_n$ 的矩阵为上二对角托普利茨矩阵. 称多项式 $f(x) = ax + b$ 为

^① 收稿日期: 2006-04-24

基金项目: 广东省科技计划资助项目(2004A10303003).

作者简介: 常双领(1975-), 男, 山东菏泽人, 讲师, 主要从事数值计算的研究.

T_n 的伴随多项式.

定义 3 $f(x)$ 为 T_n 的伴随多项式, 如果 $f(x)$ 的根中有:

- (1) s 个模小于 1 的根.
- (2) u 个模等于 1 的根.
- (3) t 个模大于 1 的根.

称 $f(x)$ 为 (s, u, t) 型.

定义 4 如果三对角托普利茨矩阵族 $\{T_n\}$ 的条件数 $\{\kappa(T_n)\}$ 关于 n 一致有界, 称三对角托普利茨矩阵族 $\{T_n\}$ 是良态. 如果存在常数 $\alpha(0 \leq \alpha \leq 1)$, $\beta(\beta > 0)$ 使得 $\kappa(T_n) \leq \beta n^\alpha$, 称三对角托普利茨矩阵族 $\{T_n\}$ 是弱良态. 若 T_m 属于一个良态(弱良态)的三对角托普利茨矩阵族 $\{T_n\}$, 则称 T_m 是良态(弱良态)三对角托普利茨矩阵.

对于 T_n 的条件数 $\kappa(T_n) = \|T_n\| \|T_n^{-1}\|$, 因为 $\{\|T_n\|\}$ 关于 n 总是一致有界, (事实上 $\|T_n\| = |c| + |b| + |a|$), 所以 $\{\kappa(T_n)\}$ 关于 n 一致有界当且仅当 $\{\|T_n^{-1}\|\}$ 关于 n 一致有界.

引理 1 T_n 为下二对角托普利茨矩阵且 T_n 是非奇异的,

- (1) 如果伴随多项式 $f(x)$ 为 $(1, 0, 0)$ 型, 则 $\{T_n\}$ 是良态.
- (2) 如果伴随多项式 $f(x)$ 为 $(0, 1, 0)$ 型, 则 $\{T_n\}$ 是弱良态.

由文献[1]中定理 1 易证.

引理 2 T_n 为上二对角托普利茨矩阵且 T_n 是非奇异的,

- (1) 如果伴随多项式 $f(x)$ 为 $(0, 0, 1)$ 型, 则 $\{T_n\}$ 是良态.
- (2) 如果伴随多项式 $f(x)$ 为 $(0, 1, 0)$ 型, 则 $\{T_n\}$ 是弱良态.

由文献[1]中定理 2 易证.

引理 3 T_n 为三对角托普利茨矩阵且 T_n 是非奇异的,

- (1) 如果伴随多项式 $f(x)$ 为 $(1, 0, 1)$ 型, 则 $\{T_n\}$ 是良态.
- (2) 如果伴随多项式 $f(x)$ 为 $(0, 1, 1)$ 型或 $(1, 1, 0)$ 型, 则 $\{T_n\}$ 是弱良态.

由文献[1]中定理 3 易证.

定理 1 如果 $b^2 - 4ac > 0$ 则当下列条件之一成立时 $\{T_n\}$ 是良态.

- (1) $a > 0, c > 0, |b| = 2a$.
- (2) $a > 0, c > 0, a - |b| + c < 0$.
- (3) $a > 0, c = 0, |b| > |a|$.
- (4) $a > 0, c < 0, |b| \geq 2a, a + |b| + c > 0$.
- (5) $a > 0, c < 0, |b| < 2a, |a + c| < |b|$.
- (6) $a = 0, |b| > |c|$.

证 $a > 0, f(x)$ 两个根 $x_1 = (-b + \sqrt{b^2 - 4ac})/2a, x_2 = (-b - \sqrt{b^2 - 4ac})/2a$, 满足 $x_1 x_2 = c/a, x_1 + x_2 = -b/a$ 且 $x_1 > x_2$.

(1) $a > 0, c > 0, |b| = 2a$. 当 $b < 0$, 有 $x_1 > 1, 0 < x_2 < 1$; 当 $b > 0$, 有 $0 > x_1 > -1, x_2 < -1$. 故 $f(x)$ 为 $(1, 0, 1)$ 型, 由引理 3 知 $\{T_n\}$ 是良态.

(2) $a > 0, c > 0, a - |b| + c < 0$, 当 $|b| = 2a$, 由(1)知 $\{T_n\}$ 是良态的.

下证 $|b| \neq 2a$ 时 $\{T_n\}$ 是良态的. 当 $b < 0$ 时, $a + b < -c$, 所以 $4a^2 + 4ab + b^2 < b^2 - 4ac$. 如果 $b + 2a < 0$, 那么 $b + 2a > -\sqrt{b^2 - 4ac}, \sqrt{b^2 - 4ac} > b + 2a$, 即 $x_1 > 1, 0 < x_2 < 1$; 如果 $b + 2a > 0$, 那么 $-\sqrt{b^2 - 4ac} < b + 2a, \sqrt{b^2 - 4ac} > b + 2a$, 即 $x_1 > 1, 0 < x_2 < 1$. 故 $f(x)$ 为 $(1, 0, 1)$ 型. 同理 $b > 0$ 时 $f(x)$ 为 $(1, 0, 1)$ 型. 由引理 3 知 $\{T_n\}$ 是良态.

(3) $a > 0, c = 0, |b| > |a|$, 则 $f(x)$ 为 $(0, 0, 1)$ 型, 由引理 2 知 $\{T_n\}$ 是良态.

(4) $a > 0, c < 0, |b| \geq 2a, a + |b| + c > 0$. 当 $b < 0$ 时, $b + 2a \leq 0, a - b + c > 0, x_1 > 1, 0 > x_2 > -1$; 当 $b > 0$ 时, $b - 2a \geq 0, a + b + c > 0, 0 < x_1 < 1, x_2 < -1$. 故 $f(x)$ 为 $(1, 0, 1)$ 型, 由引理

3 知 $\{T_n\}$ 是良态.

(5) $a > 0, c < 0, |b| < 2a, a - |b| + c < 0, a + |b| + c > 0$. 当 $b < 0$ 时, $x_1 > 1, 0 > x_2 > -1$; 当 $b > 0$ 时, $0 < x_1 < 1, x_2 < -1$. 故 $f(x)$ 为 $(1, 0, 1)$ 型, 由引理 3 知 $\{T_n\}$ 是良态.

(6) $a = 0, |b| > |c|$ 时, $f(x)$ 为 $(1, 0, 0)$ 型, 由引理 1 知 $\{T_n\}$ 是良态.

定理 2 若 $b^2 - 4ac > 0$ 则当下列条件之一成立时 $\{T_n\}$ 是弱良态.

(1) $a > 0, c > 0, |b| \neq 2a, a - |b| + c = 0$.

(2) $a > 0, c = 0, |b| = |a|$.

(3) $a > 0, c < 0, a + |b| + c = 0$.

(4) $a > 0, c < 0, |b| < 2a, a - |b| + c = 0$.

(5) $a = 0, |b| = |c|$.

证 仿定理 1 即可.

2 算法的实现

利用前面的定理 1、2 可以给出三对角托普利茨矩阵族性态的判定算法, 通过 Matlab 的 M 文件函数形式给出如下:

`function tabc(a, b, c)` % 参数 a, b, c 分别为 T_n 的上次对角线、对角线、下次对角线上的元素. 功能为判断三对角托普利茨矩阵 $\{T_n\}$ 是良态还是弱良态 %

`if a < 0`

`a = -a;`

`b = -b;`

`c = -c;`

`end`

`if b * b - 4 * a * c > 0`

`if a > 0 & c > 0 & abs(b) == 2 * a`

‘此矩阵是良态’

`elseif a > 0 & c == 0 & abs(b) > abs(a)`

‘此矩阵是良态’

`elseif a > 0 & c > 0 & a - abs(b) + c < 0`

‘此矩阵是良态’

`elseif a > 0 & c < 0 & abs(b) >= 2 * a & a + abs(b) + c > 0`

‘此矩阵是良态’

`elseif a > 0 & c < 0 & abs(b) < 2 * a & abs(a + c) < abs(b)`

‘此矩阵是良态’

`elseif a == 0 & abs(b) > abs(c)`

‘此矩阵是良态’

`elseif a > 0 & c == 0 & abs(b) == abs(a)`

‘此矩阵是弱良态’

`elseif a > 0 & c > 0 & abs(b) ~ = 2 * a & a - abs(b) + c == 0`

‘此矩阵是弱良态’

`elseif a > 0 & c < 0 & a + abs(b) + c == 0`

‘此矩阵是弱良态’

`elseif a > 0 & c < 0 & abs(b) < 2 * a & a - abs(b) + c == 0`

‘此矩阵是弱良态’

`elseif a == 0 & abs(b) == abs(c)`

‘此矩阵是弱良态’

`else`

‘此矩阵性态待定’

`end`

`else`

‘此矩阵性态待定’

`end`

3 数值实验及结果分析

例 1 $T_n = \begin{pmatrix} -4 & 2 & & & \\ 1.9 & \ddots & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & 2 & \\ & & 1.9 & -4 \end{pmatrix}_n$

在 Matlab 窗口中

输入: `tabc(2, -4, 1.9)`

输出: 此矩阵族是良态.

结果分析: 因为 T_n 元素满足 $b^2 - 4ac > 0, a > 0, c > 0, |b| = 2a$, 所以 T_n 是良态.

例 2
$$T_n = \begin{pmatrix} -8 & 11 & & & \\ -19 & \ddots & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & -19 & -8 \end{pmatrix}_n$$

在 Matlab 窗口中

输入: `tabc(11, -8, -19)`

输出: 此矩阵族是弱良态.

结果分析: T_n 元素 $a = 11, b = -8, c = -19$, 满足 $b^2 - 4ac > 0, a > 0, c < 0, a + |b| + c = 0$ 所以 T_n 是弱良态.

参考文献:

[1] Amodio P, Brugnano L. The Conditioning of Toeplitz Band Matrices [J]. Mathl Comput Modelling, 1996, 23(10): 29—42.

[2] Beam R M, Warming R F. The Asymptotic Spectra of Banded Toeplitz and Quasi-Tieplitz Matrices [J]. SIAM J Sci Comput, 1993, 14(4): 971—1006.

[3] Koltracht I, Lancaster P. Condition Numbers of Toeplitz and Block Toeplitz Matrices [J]. Operator Theory: Advances and Applications, 1986, 18: 271—300.

Determine Conditoning of Tridiagonal Toeplitz Matrices

CHANG Shuang-ling¹, ZHANG Chuan-lin²

1. Beijing WUZI University, Beijing 101149, China;
2. Department of Mathematics, Jinan University, Guangzhou 510632, China

Abstract: A method and algorithm to determine if a tridiagonal Toeplitz matrix is well-condition or weakly well-condition is presented.

Key words: Toeplitz matrix; well-condition

责任编辑 张 枸